索 引 号：	640501023/2023-00037	文　　号：	
发布机构：	中卫市应急管理局	责任部门：	市应急管理局
有 效 性：	有效	生成日期：	2023年04月12日
标　　题：	宁夏宇光能源实业有限公司“11.09”事故调查报告		

宁夏宇光能源实业有限公司“11.09”事故调查报告

0:00 / 0:00　　无障碍语音播报

2022年11月9日，宁夏宇光能源实业有限公司（以下简称宇光公司）发生一起事故，造成2人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称安全生产法）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，中卫市人民政府成立了宁夏宇光能源实业有限公司“11·09”事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由市委常委、副市长，中卫工业园区党工委副书记、管委会副主任、市政府分管副秘书长、中卫工业园区党工委副书记、管委会常务副主任、市应急局局长任副组长，中卫工业园区党工委、中卫工业园区管委会、市应急局、市卫健委、市公安局工业园区分局、市总工会、市消防救援支队工业园区大队等部门（单位）人员为成员。事故调查组下设综合协调组、监管责任调查组四个专项工作小组，并邀请安全专家参与技术指导，对该起事故进行了调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、技术分析，查明了事故原因，提出了对责任单位和责任人员的处理建议，并就事故防范整改措施提出了建议和意见。现将有关情况报告如下：

一、事故企业基本情况

（一）基本概况

宇光公司成立于2010年4月20日，位于宁夏中卫工业园区内，现法定代表人鹿玉芬，注册资本2亿元，公司类型属有限责任公司（自然人
业人员640余人。经营范围：焦炭生产、销售；副产品焦炉煤气、煤焦油、硫磺、粗苯、硫酸铵等化工产品的生产、销售。

（二）安全生产许可情况

2016年4月28日，宇光公司首次取得原宁夏回族自治区安全生产监督管理局核发的《危险化学品生产企业安全生产许可证》。
[2016]000071号），有效期为2016年4月28日至2019年4月27日，许可范围：粗苯、焦炉煤气、煤焦油。

2020年5月11日，宇光公司取得宁夏回族自治区应急管理厅换发的《危险化学品生产企业安全生产许可证》，编号：（宁）WH安许证[2
2020年5月11日至2023年5月10日，许可范围：粗苯、焦炉煤气、煤焦油、硫磺。

（三）项目生产线建设生产情况

2009年6月28日，宇光公司取得宁夏经信委投资项目备案通知书（宁经备案[2009]72号），项目名称：焦镁联产循环经济项目，主要
煤、240万吨/年焦化、10万吨/年甲醇、5万吨/年粗苯精制等装置及配套设施。该项目分二期建设。一期120万吨/年焦化项目及配套设施于
建成并通过验收。2016年4月28日，首次取得原宁夏安全生产监督管理局颁发的《危险化学品生产企业安全生产许可证》。二期120万吨/年
24日和2022年4月18日取得宁夏应急管理厅出具的焦镁联产循环经济项目二期（120万吨/年产焦化项目）《安全条件审查意见书》（编
[2021]019号]）和《安全设施设计审查意见书》（编号：[宁危化（安设）审字[2022]015号]）。目前，该项目基本建成并处于温炉状态。

（四）涉及事故煤气管道及2#排水器设计制作安装情况

宇光公司涉及事故煤气管道属二期项目建设内容，主要是为相邻企业外输煤气。煤气管道总长度 1600米，规格DN600型，共设置6个
器位号为煤气2#排水器，安装于地下池内。

煤气管道及煤气排水器设计单位为大连化工设计院有限公司，资质为化工石化医药行业甲级。设计资质符合国家有关法律法规规定要求
钢，厚度8mm，水封槽为直径630mm的圆柱体，排水器为双室结构，每室水封封液高度1600mm，双室水封封液总高度3200mm，符合
（GB6222–2005）7.4.1规定：“排水器水封的有效高度，应不小于3000mm的规定。”

2021年2月19日，宇光公司以宁夏伟中能源科技有限公司名义将事故煤气管线及管廊架制作、安装工程承包给江苏长兴防腐安装工程有
为自然人夏某，属自然人夏某挂靠江苏长兴防腐安装工程有限公司有关资质施工。

二、事故发生经过及救援和善后处理情况

（一）经过及救援情况

2022年11月9日22:10，宇光公司化产车间冷鼓工段小班长兼巡检工申某某一人对公司给相邻企业外输煤气管道例行安全巡检，当巡检至
侧附近，携带的四合一便携式气体检测仪发出报警信号。申某某在未佩戴防护装备的情况下，擅自进入DN600煤气管道2#排水器地下池，倒

22:15化产车间冷鼓工段小班长孟某兼巡检工，手提正压式空气呼吸器到达DN600煤气管道2#排水器地下池上部，身上佩戴的四合一便
孟某佩戴好正压式空气呼吸器进入2#排水器地下池查看，发现巡检工申某某倒在地下池内。

22:21 巡检工孟某从2#排水器地下池返回地面后，将身上佩戴的正压式空气呼吸器和便携式气体检测报警仪摘下，放置在2#排水器地下
任何防护的情况下，再次进入2#排水器地下池，也倒在地下池内。

22:26宇光公司电仪科科长李某某从DN600煤气管道2#排水器地下池西侧路面巡查经过时，听到2#排水器地下池上部有报警信号，便
池里面，发现有人躺在池内，立即向公司值班领导黄某某及当班调度邢某某电话报告，并组织人员佩戴正压式空气呼吸器进入2#排水器地
120急救电话。

22:38申某某、孟某先后被公司救援人员从2#排水器地下池内救出，救援人员当场采取人工呼吸等急救措施进行施救。

23:01120急救人员到达宇光公司，现场进行急救。

23:10120急救人员宣告，经过抢救无效申某某、孟某2名人员死亡。

（二）善后处理情况

事故发生后，市委、市政府领导及中卫工业园区管委会、市公安、工信、应急、卫健、消防等部门单位负责人立即赶赴事故现场，了解
因，连夜召开协调会议，就死者家属安抚赔偿及吸取事故教训等工作做了详细安排部署，立即成立了事故调查组，善后处理组、隐患排查组
会议，警示杜绝类似事故再次发生。目前，善后处理工作已妥善完毕，死者家属情绪平稳，保持了社会稳定。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成申某某、孟某2人死亡。直接经济损失约310万元。

三、事故原因

现场勘查：事故DN600煤气管道2#排水器位于宇光公司生产厂区二道门西北侧。2#排水器安装于地下池内，地下池东西长2810mm，
2570mm。池上面平铺有彩钢瓦，南北方向遮盖住地下池上部的一半面积。2#排水器地下池形成受限空间。DN600煤气管道2#排水器水封
钢，厚度8mm，直径630mm，高度1620mm。水封封液高度实测值1100mm，不符合《工业企业煤气安全规程》（GB6222-2005）7.4.1规
应不小于3000mm。经调取事故当天主控室DCS集气管线压力曲线记录显示：从21：59开始压力一直处于上升趋势，22：03压力达到12.08

原因分析：外输煤气主管道设定正常操作压力范围在6-8KPa。事故当天，因焦炉停止使用煤气，DCS集气管煤气管线压力显示从21：5
22：03达到最高峰12.08KPa，超出煤气管道2#排水器水封1100mm高度封液压力，煤气从水封槽溢流口冲出并在2#排水器地下池内聚集后
未佩戴防护器材擅自进入2#排水器地下池内，中毒倒在池内。施救人员孟某在救援过程中，卸下身上佩戴的空气呼吸器，进入2#排水器地
故伤亡后果扩大。

（一）直接原因

经事故调查组技术分析认定此起事故直接原因：宇光公司外输煤气管道2#排水器水封未按照设计图纸制作，造成水封高度不够，封液压
过水封封液压力最大值1100mm时，煤气从水封槽溢流口冲出并聚集在2#排水器地下池内。巡检人员申某某未佩戴防护器材违章进入2#排
毒。施救人员孟某救援过程中防护不到位，导致煤气中毒事故伤亡后果扩大。

（二）间接原因

1.外输煤气管道建设项目管理不到位。宇光公司对外包项目施工资质、安全条件符合性审核把关不严，将外送煤气管线及管廊架制作、
技有限公司名义承包给江苏长兴防腐安装工程有限公司，实际属自然人夏某挂靠江苏长兴防腐安装工程有限公司资质承包施工，施工中未
器，将双室结构煤气排水器制作为单室结构煤气排水器，且水封高度未达到设计高度3200mm的要求，造成安全性能降低。

2.隐患排查治理不到位。宇光公司外送煤气管道煤气排水器地下池形成受限空间，但未按照《煤气排水器安全技术规程》（AQ7012-201
通风机、设置固定式煤气检测报警装置。企业对排水器地下室存在的安全隐患，没有按照隐患排查治理“五定”要求，将整改责任部门、整改
施、整改资金落实到位，隐患没有得到及时消除。

3.安全风险辨识隐患排查不到位。宇光公司开展安全风险辨识工作不力，没有对照有关标准规范开展安全风险辨识，对煤气排水器地
机，设置固定式煤气检测报警装置安全隐患没有辨识发现及时提出整改意见。事故发生前几天，煤气排水器已发生过煤气泄漏的问题，但公
真分析查找原因，并提出有效的安全防范措施。

4.现场安全管理不到位。事故发生前，宇光公司煤气管道安全巡检人员存在习惯性不严格落实双人巡检制度的违规行为，在巡查人员忙
检煤气管道的行为。同时还存在巡检维修人员未办理受限空间作业票随意进入形成受限空间的煤气管道排水器地下池内违规的行为。

5.安全培训教育不到位。宇光公司岗位从业人员对煤气危害性认识不足，安全意识淡薄，存有侥幸心理作业的行为。煤气巡检人员没有
气事故的应急救援演练活动，应急救援过程中自我安全防范意识不强，造成救援伤亡扩大。

6.安全生产岗位责任制落实不到位。宇光公司主要负责人及有关安全管理人员，没有严格履行本岗位安全生产职责，对发现存在的安全
多，但各部门安全管理合力不够，跟踪督办落实不力，导致对发现的问题和隐患不能及时处理。

（三）事故性质

经事故调查组认定，宇光公司“11·09”事故是一起因煤气管道排水器制作安装不符合安全规范要求，隐患排查整改不到位，岗位人员违
生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

依照安全生产法、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，对事故责任做出认定，并对事故责任
理意见。

（一）对事故责任单位及有关责任人员处理意见和建议

1.夏某，作为自然人，在不具备承包宇光公司外输煤气管线及管廊架制作、安装工程资质情况下，挂靠江苏长兴防腐安装工程有限公司
作为项目工程施工负责人，未能按照设计图纸制作煤气排水器，造成安全性能降低，发生煤气泄漏。鉴于可能涉嫌犯罪，建议由司法机关依

2.马某，宇光公司设备动力部设备工程师，是公司外输煤气管线及管廊架制作、安装工程施工现场日常监督人员，在外包煤气管道排水
验收过程中履行职责不到位，对煤气管道排水器制作不符合设计要求的问题没有及时发现和制止，导致煤气管道排水器水封高度不够，安装
泄漏。鉴于可能涉嫌犯罪，建议由司法机关依法追究责任。

3.申某某，宇光公司化产车间巡检工。未执行公司煤气管道双人巡检制度，且在未佩戴防护器材情况下，擅自进入2#煤气排水器地下池
的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

4.孟某，宇光公司化产车间巡检工。在二次施救过程中，安全防范意识淡薄，卸下自身佩戴的防护器材进入2#煤气排水器地下池内施救
中毒事故伤亡后果扩大。对事故的伤亡后果扩大负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

5.宇光公司，作为安全生产的责任主体，对外包项目承包方审查核实把关不严，将外输煤气管线及管廊架制作安装项目承包给挂靠资质的排水器不符合设计要求，安全性能降低；未按照《煤气排水器安全技术规程》（AQ7012-2018）规定，在外输煤气排水器地下池内安装固定式通风设施，存在安全设施不完善；对发现的安全隐患，没有按照隐患排查治理“五定”方案要求，及时采取有效措施消除；安全生产责任制落实关安全管理人员、岗位操作人员，没有严格履行本岗位安全生产职责，对发现的问题和隐患不能及时有效消除；巡检煤气管道岗位人员没有急救援演练活动，自我安全防范意识不强，存在违章进入受限空间，施救不当行为。对“11·09”一般煤气中毒事故的发生负有责任。依据安（一）项的规定，建议给予80万元罚款的行政处罚。

宇光公司“11·09”煤气中毒事故中涉及企业的其他有关责任人，由宇光公司内部进行处理，并将处理结果报市应急管理局备案。

6.李某，宇光公司总经理。是企业安全生产的第一责任人。督促检查本公司安全生产工作不力，对外输煤气管道煤气排水器地下池没有定式煤气检测报警装置的安全隐患，督促落实整改不力；对外输煤气管线及管廊架制作、安装工程验收审批把关不严，致使不具备安全运行运行使用，在宇光公司“11.09”煤气中毒事故中负有主要领导管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，建议给予罚款的行政处罚。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款的规定，移交发证机关撤销其《安全生产知识和管理能力考核合

7.江苏长兴防腐安装工程有限公司，将公司营业执照和建筑业企业资质等证书出借给自然人夏某，为夏某承包煤气管线及管廊架制作、安使不具备施工技术素质的自然人夏某负责制作安装的煤气排水器不符合设计图纸要求，安全性能降低。依据安全生产法、第一百零三条第三元罚款的行政处罚。并将上述情况抄送有关发证机关，依法吊销有关资质证书。

8.丁某，江苏长兴防腐安装工程有限公司法定代表人，将江苏长兴防腐安装工程有限公司营业执照和建筑业企业资质证书等出借给自然宇光公司煤气管线及管廊架制作、安装工程提供便利，造成自然人夏某负责制作安装的煤气管道排水器不符合设计要求，引发生产安全事故全生产法》第一百零三条第三款的规定，建议给予9.5万元罚款的行政处罚。

9.张某，宇光公司供应部部长。在签订宇光公司外输煤气管线及管廊架制作、安装工程合同过程中，疏于对施工承包商的审查核实，导防腐安装工程有限公司资质承包该项目施工，未能保证施工质量。在宇光公司“11·09”煤气中毒事故中负有管理不到位的责任。依据安全生建议给予处上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚。

10.陈某，宇光公司设备动力部副部长（主持工作）。是公司外输煤气管线及管廊架制作、安装工程建设管理部门负责人，疏于对项目管理，对煤气排水器制作不符合设计要求的问题没有及时发现和制止，对该项目建成验收审核把关不严，且对外输煤气管道煤气排水器地下池置固定式煤气检测报警装置的安全隐患，督促落实整改不力。在宇光公司“11·09”煤气中毒事故中负有管理不到位的责任。依据《中华人民六条的规定，建议给予处上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款的规定，移产知识和管理能力考核合格证书》。

11.郑某，宇光公司生产厂长。负责公司生产工作，对外输煤气管道煤气排水器地下池没有安装防爆型通风机、设置固定式煤气检测报警整改措施不力；对外送煤气管线及管廊架制作、安装工程验收审核把关不严，在宇光公司“11·09”煤气中毒事故中负有领导管理责任。依据法》第九十六条的规定，建议给予处上一年年收入百分之二十八罚款的行政处罚。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一销其《安全生产知识和管理能力考核合格证书》。

12.黄某某，宇光公司化产车间主任。化产车间是公司外输煤气管线具体运行使用管理部门，对外输煤气管道煤气排水器地下池没有安式煤气检测报警装置的安全隐患，督促落实整改不力。对事故前外输煤气2#排水器已发生过煤气泄漏的原因没有组织进行分析辨识，提出完患的建议和意见。在宇光公司“11·09”煤气中毒事故中负有管理不到位的责任。依据安全生产法第九十六条的规定，建议给予处上一年年收处罚。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款的规定，移交发证机关撤销其《安全生产知识和管理能力考核合格证书》。

13.王某某，宇光公司生产技术部部长。对外输煤气管道煤气排水器地下池没有安装防爆型通风机、设置固定式煤气检测报警装置的安不力；在外输煤气管线及管廊架制作、安装工程验收中把关不严，在宇光公司“11·09”煤气中毒事故中负有管理不到位的责任。依据安全生议给予处上一年年收入百分之二十八罚款的行政处罚。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款的规定，移交发证机关撤能力考核合格证书》。

14.徐某某，宇光公司安环部部长。对外输煤气管道煤气排水器地下池没有安装防爆型通风机、设置固定式煤气检测报警装置的安全隐宇光公司“11.09”煤气中毒事故中负有管理不到位的责任。依据安全生产法第九十六条的规定，建议给予处上一年年收入百分之二十五罚款全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款的规定，移交发证机关撤销其《安全生产知识和管理能力考核合格证书》。

15.刘某某，宇光公司安全总监。对外输煤气管道煤气排水器地下池没有安装防爆型通风机、设置固定式煤气检测报警装置的安全隐患，在宇光公司“11·09”煤气中毒事故中负有管理不到位的责任。依据安全生产法第九十六条的规定，建议给予处上一年年收入百分之二十五罚安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款的规定，移交发证机关撤销其《安全生产知识和管理能力考核合格证书》。

（二）对有关监管问题处理建议

属地监管部门和有关行业及有关人员的问题，建议由宁夏中卫工业园区管委会调查处理，并将调查处理情况及时报事故调查组和市安委办

五、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故重复发生，提出如下措施建议：

（一）事故单位

宇光公司要深刻吸取此次事故教训，举一反三，落实安全生产主体责任，确保生产安全。

一是深度开展安全风险辨识工作，针对煤气作业，从设施设备、现场管理、应急处置，工艺操作、制度建设等方面全面开展安全风险辨
产措施，提高防风险、保安全的能力。

二是针对外送煤气管道安全设施不完善的安全隐患，委托有资质的设计单位全面进行诊断设计，严格按照相关安全规范设计要求，进行
施配备齐全达标，安全性能可靠。

三是进一步加强现场作业安全管理，严格对岗位人员安全生产责任制落实情况进行考核，确保安全生产责任制度、安全操作规程、应急
“三违”现象的发生。

四是加强从业人员安全生产知识培训教育，特别是应急救援知识的培训和针对性的应急救援演练，切实提高巡检、应急救援人员的安全

（二）监管部门

宁夏中卫工业园区管委会、行业监管部门要认真总结宇光公司中毒事故教训，进一步压实属地管理责任和行业监管责任。要研究采取强
落实安全生产主体责任，确保全市安全生产形势稳定。

一是切实提高对安全生产工作的重要认识，牢记“以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位”的安全发展理念
地安全管理责任进一步落到实处，行业安全监管部门要加大对属地部门的安全生产工作的指导督导，切实压实属地管理责任和企业的主体责
状态，防范各类生产安全事故的发生。

二是属地和行业监管部门联合成立检查组，要聘请行业专家或委托相关技术服务机构组成专业技术检查组，对涉煤气企业全面开展一次
消除事故隐患。

三是加强危险化学品企业建设项目外包工程监督管理，对涉及危险化学品建设项目进行细查严查，杜绝项目建设单位将危险化学品项目
和不符合资质的施工单位和个人施工。对挂靠、出借资质的施工单位和个人的违法违规行为要严厉打击，依法追究责任，确保项目本质安全

四是加强对事故企业及关联使用煤气企业的监管管理，协调监督事故企业及关联用煤气企业，同步开展隐患排查自查自纠，加大对企业
改指导，确保安全隐患整改到位。对整改不到位或整改不力的企业，要依法依规从严查处。对不具备安全生产条件的企业要停产整顿，防止

扫一扫在手机上查看当前页面